

Síntese científica e culminância

Turma 3A · Ciências da Natureza para o ENEM · Dezembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Culminância semestral: organizar evidências, comunicar resultados e propor intervenção responsável em Ciências da Natureza.

1. Pergunta, evidência e conclusão

COPIAR — Estrutura de uma investigação

Uma síntese científica clara conecta três elementos:

- **Pergunta:** específica, investigável e ligada a um problema real.
- **Evidência:** dados, medições ou fontes confiáveis, com unidade e incerteza quando cabível.
- **Conclusão:** resposta limitada pelo alcance dos dados, sem generalização indevida.

Hipótese é uma explicação testável; não é palpite imune a revisão. Resultado contrário à hipótese também produz conhecimento quando o método é adequado.

2. Produto de culminância

COPIAR — Escolha um formato

O grupo pode produzir infográfico, seminário, podcast científico ou demonstração experimental. Qualquer formato deve conter:

- problema e relevância para escola ou comunidade;
- explicação integrada de Física, Química e Biologia;
- ao menos um dado representado em tabela ou gráfico;
- fontes identificadas e distinção entre dado, interpretação e opinião;
- proposta viável, responsável e com forma de avaliar resultado.

3. Tema-guia: energia na escola

Plano de investigação

Pergunta. Onde a escola pode reduzir consumo sem prejudicar conforto e aprendizagem?

Plano de investigação (cont.)

Dados. Potência nominal, tempo diário de uso, quantidade de aparelhos e tarifa.

$$E_{\text{mês}} = \sum P_i \Delta t_i.$$

Intervenção. Comparar iluminação, climatização e hábitos; priorizar ação de maior economia por custo de implantação. Medir novamente após a mudança.

Limite. Potência nominal e tempo estimado geram aproximação; clima e ocupação variam.

COPIAR — Do dado à proposta

Uma proposta de intervenção deve indicar agente, ação, meio, prazo e indicador. Exemplo: “A equipe de manutenção ajustará horários dos aparelhos durante quatro semanas; o consumo semanal será comparado à média anterior, corrigindo-se dias sem aula.” Assim, a ação pode ser avaliada.

4. Comunicação e ética

COPIAR — Checklist de qualidade

- Eixos e unidades dos gráficos estão visíveis?
- Imagens e dados têm fonte?
- O grupo explicou incertezas e limitações?
- Pessoas, animais e ambiente foram tratados com segurança e respeito?
- A conclusão responde à pergunta e não promete além dos dados?

Plágio, recorte seletivo de resultados e fabricação de dados anulam a confiabilidade do produto.

5. Autoavaliação

Roteiro de entrega

1. Escreva a pergunta central do grupo em uma frase.
2. Liste as três principais grandezas ou variáveis e suas unidades.
3. Identifique variável controlada, independente e dependente, quando aplicável.

Exercícios (continuação)

4. Produza um gráfico e escreva duas observações que vêm diretamente dos dados.
5. Escreva uma interpretação e deixe claro como ela difere da observação.
6. Registre ao menos duas fontes confiáveis e o motivo da escolha.
7. Descreva uma limitação do método.
8. Formule a intervenção com agente, ação, meio, prazo e indicador.
9. Distribua tarefas e indique responsável por revisão conceitual e revisão visual.
10. Faça um ensaio de três minutos e corte informações que não ajudam a responder à pergunta.
11. Autoavalie de 0 a 2: domínio conceitual, uso de evidências, integração, comunicação e colaboração.
12. Escreva uma aprendizagem que será útil fora da prova do ENEM.

Dica / erro comum

Um produto curto com pergunta clara, evidência legível e conclusão honesta comunica melhor do que muitos efeitos visuais sem encadeamento científico.